



Задание 8

Вычисления и преобразования

Задания для отработки

Ключевые формулы

11 навыков раздела

Свойства степеней

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Свойства корней

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

Сумма и разность логарифмов

$$\log_a x + \log_a y = \log_a xy$$

Новое основание логарифма

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Синус и косинус по четверти

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Тангенс и двойной угол

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Табличные значения

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

Формулы двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Формулы приведения

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

Буквенные: дроби и степени

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Буквенные: корни и логарифмы

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

Свойства степеней

1 Найдите значение выражения $\frac{(3^8)^8}{3^{60}}$.

Ответ: _____

2 Найдите значение выражения $\frac{(4^3)^5}{4^{16}}$.

Ответ: _____





3

Найдите значение выражения $\frac{(3^6)^8}{3^{47}}$.

Ответ: _____

4

Найдите значение выражения $\frac{(6^7)^5}{6^{34}}$.

Ответ: _____

5

Найдите значение выражения $\frac{(10^4)^2}{10^{10}}$.

Ответ: _____

6

Найдите значение выражения $\frac{(6^5)^4}{6^{17}}$.

Ответ: _____

7

Найдите значение выражения $\frac{(5^7)^8}{5^{57}}$.

Ответ: _____

8

Найдите значение выражения $(4^4)^2 : 4^7$.

Ответ: _____

9

Найдите значение выражения $\frac{(7^7)^2}{7^{12}}$.

Ответ: _____





10 Найдите значение выражения $\frac{(5^8)^7}{5^{58}}$.

Ответ: _____

11 Найдите значение выражения $81^{0,6} \cdot 9^{0,3}$.

Ответ: _____

12 Найдите значение выражения $\frac{5^{4,6}}{625^{1,4}}$.

Ответ: _____

13 Найдите значение выражения $125^{1,3} \cdot 5^{0,1}$.

Ответ: _____

14 Найдите значение выражения $\frac{5^{6,4}}{125^{0,8}}$.

Ответ: _____

15 Найдите значение выражения $(8^7)^2 : (32^4)^2$.

Ответ: _____

16 Найдите значение выражения $25^{0,6} \cdot 125^{0,6}$.

Ответ: _____

17 Найдите значение выражения $(243^5)^3 : (729^4)^3$.

Ответ: _____





18 Найдите значение выражения $49^{0,8} \cdot 7^{1,4}$.

Ответ: _____

19 Найдите значение выражения $\frac{2^{6,8}}{16^{1,2}}$.

Ответ: _____

20 Найдите значение выражения $(81^9)^5 : (243^5)^7$.

Ответ: _____

21 Найдите значение выражения $\frac{3^{4,3} \cdot 5^{4,3}}{15^{3,3}}$.

Ответ: _____

22 Найдите значение выражения $6^{3,1} \cdot 2^{-4,1} : 3^{2,1}$.

Ответ: _____

23 Найдите значение выражения $\frac{2^{2,6} \cdot 7^{2,6}}{14^{0,6}}$.

Ответ: _____

24 Найдите значение выражения $\frac{3^{5,5} \cdot 7^{5,5}}{21^{3,5}}$.

Ответ: _____





25

Найдите значение выражения $\frac{\left(2^{\frac{5}{6}} \cdot 11^{\frac{1}{2}}\right)^6}{22^3}$.

Ответ: _____

26

Найдите значение выражения $\frac{3^{4,8} \cdot 11^{4,8}}{33^{3,8}}$.

Ответ: _____

27

Найдите значение выражения $\frac{\left(3^{\frac{2}{3}} \cdot 11^{\frac{1}{2}}\right)^6}{33^3}$.

Ответ: _____

28

Найдите значение выражения $\frac{5^{2,1} \cdot 7^{2,1}}{35^{1,1}}$.

Ответ: _____

29

Найдите значение выражения $\frac{2^{4,8} \cdot 3^{4,8}}{6^{2,8}}$.

Ответ: _____

30

Найдите значение выражения $\frac{\left(2^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{2}}\right)^{24}}{6^8}$.

Ответ: _____



**Свойства корней**

31 Найдите значение выражения $\frac{(4\sqrt{44})^2}{8}$.

Ответ: _____

32 Найдите значение выражения $\frac{(2\sqrt{42})^2}{10}$.

Ответ: _____

33 Найдите значение выражения $\frac{(3\sqrt{8})^2}{4}$.

Ответ: _____

34 Найдите значение выражения $\frac{(4\sqrt{46})^2}{4}$.

Ответ: _____

35 Найдите значение выражения $(\sqrt{2} + \sqrt{18}) \cdot \sqrt{2}$.

Ответ: _____

36 Найдите значение выражения $\frac{(3\sqrt{24})^2}{6}$.

Ответ: _____

37 Найдите значение выражения $\frac{(9\sqrt{17})^2}{15}$.

Ответ: _____





38 Найдите значение выражения $\frac{(6\sqrt{15})^2}{20}$.

Ответ: _____

39 Найдите значение выражения $\frac{(6\sqrt{10})^2}{5}$.

Ответ: _____

40 Найдите значение выражения $(\sqrt{8} - \sqrt{50}) \cdot \sqrt{8}$.

Ответ: _____

41 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[5]{80} \cdot \sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{5}}$.

Ответ: _____

42 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[5]{64} \cdot \sqrt{64}}{\sqrt[30]{64}}$.

Ответ: _____

43 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[4]{60} \cdot \sqrt[4]{64}}{\sqrt[4]{15}}$.

Ответ: _____

44 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[5]{72} \cdot \sqrt[5]{54}}{\sqrt[5]{16}}$.

Ответ: _____





45

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[5]{11} \cdot 11 \cdot \sqrt[20]{11}}{\sqrt[4]{11}}$.

Ответ: _____

46

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[5]{15} \cdot \sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{30}}$.

Ответ: _____

47

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[10]{5} \cdot \sqrt[15]{5}}{\sqrt[6]{5}}$.

Ответ: _____

48

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[3]{30} \cdot \sqrt[3]{96}}{\sqrt[3]{45}}$.

Ответ: _____

49

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[3]{63} \cdot \sqrt[3]{21}}{\sqrt[3]{49}}$.

Ответ: _____

50

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[10]{5} \cdot 5 \cdot \sqrt[15]{5}}{\sqrt[6]{5}}$.

Ответ: _____

51

Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2}{25 - 10\sqrt{6}}$.

Ответ: _____





52

Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{2} - \sqrt{35})^2}{74 - 4\sqrt{70}}$.

Ответ: _____

53

Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{3} + \sqrt{22})^2}{200 + 16\sqrt{66}}$.

Ответ: _____

54

Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{2} - \sqrt{11})^2}{26 - 4\sqrt{22}}$.

Ответ: _____

55

Найдите значение выражения $\frac{4(\sqrt{7} + \sqrt{10})^2}{340 + 40\sqrt{70}}$.

Ответ: _____

56

Найдите значение выражения $\frac{3(\sqrt{2} - \sqrt{31})^2}{66 - 4\sqrt{62}}$.

Ответ: _____

57

Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{5} - \sqrt{19})^2}{240 - 20\sqrt{95}}$.

Ответ: _____

58

Найдите значение выражения $\frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{13})^2}{80 + 8\sqrt{91}}$.

Ответ: _____





59

Найдите значение выражения $\frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{7})^2}{120 - 20\sqrt{35}}$.

Ответ: _____

60

Найдите значение выражения $\frac{2(\sqrt{3} + \sqrt{11})^2}{70 + 10\sqrt{33}}$.

Ответ: _____

61

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{4,2} \cdot \sqrt{2,4}}{\sqrt{0,63}}$.

Ответ: _____

62

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{5,6} \cdot \sqrt{2,4}}{\sqrt{0,21}}$.

Ответ: _____

63

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{7,2} \cdot \sqrt{4,4}}{\sqrt{0,88}}$.

Ответ: _____

64

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{1,8} \cdot \sqrt{3,1}}{\sqrt{0,62}}$.

Ответ: _____

65

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{3,2} \cdot \sqrt{9,8}}{\sqrt{0,49}}$.

Ответ: _____





66 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{2,4} \cdot \sqrt{4,2}}{\sqrt{0,28}}$.

Ответ: _____

67 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{1,6} \cdot \sqrt{1,5}}{\sqrt{0,15}}$.

Ответ: _____

68 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{8,8} \cdot \sqrt{2,4}}{\sqrt{0,33}}$.

Ответ: _____

69 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{7,2} \cdot \sqrt{2,7}}{\sqrt{0,24}}$.

Ответ: _____

70 Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{4,9} \cdot \sqrt{3,8}}{\sqrt{0,38}}$.

Ответ: _____

Сумма и разность логарифмов

71 Найдите значение выражения $\log_2 60 - \log_2 15$.

Ответ: _____

72 Найдите значение выражения $\log_2 20,3 - \log_2 10,15$.

Ответ: _____





73 Найдите значение выражения $\log_8 16 + \log_8 32$.

Ответ: _____

74 Найдите значение выражения $\log_8 16 + \log_8 256$.

Ответ: _____

75 Найдите значение выражения $\log_4 2,31 - \log_4 9,24$.

Ответ: _____

76 Найдите значение выражения $\log_6 2 + \log_6 3$.

Ответ: _____

77 Найдите значение выражения $\log_3 40,5 - \log_3 13,5$.

Ответ: _____

78 Найдите значение выражения $\log_6 27 + \log_6 48$.

Ответ: _____

79 Найдите значение выражения $\log_9 27 + \log_9 3$.

Ответ: _____

80 Найдите значение выражения $\log_5 3,5 - \log_5 0,14$.

Ответ: _____





81 Найдите значение выражения $10 \log_3 \sqrt[5]{3}$.

Ответ: _____

82 Найдите значение выражения $3 \log_5 \sqrt[8]{625}$.

Ответ: _____

83 Найдите значение выражения $12 \log_2 \sqrt[4]{2}$.

Ответ: _____

84 Найдите значение выражения $12 \log_{\sqrt[4]{2}} 2$.

Ответ: _____

85 Найдите значение выражения $7 \log_{\sqrt[4]{7}} 49$.

Ответ: _____

86 Найдите значение выражения $9 \log_{11} \sqrt{11}$.

Ответ: _____

87 Найдите значение выражения $10 \log_2 \sqrt[5]{4}$.

Ответ: _____

88 Найдите значение выражения $4 \log_{\sqrt[6]{11}} 11$.

Ответ: _____





89 Найдите значение выражения $8 \log_3 \sqrt[5]{3}$.

Ответ: _____

90 Найдите значение выражения $8 \log_{\sqrt[6]{5}} 125$.

Ответ: _____

Новое основание логарифма

91 Найдите значение выражения $\frac{\log_2 8}{\log_2 14} + \log_{14} 1,75$.

Ответ: _____

92 Найдите значение выражения $\frac{\log_2 10}{\log_2 8} + \log_8 51,2$.

Ответ: _____

93 Найдите значение выражения $\frac{\log_7 20}{\log_7 3} + \log_3 0,45$.

Ответ: _____

94 Найдите значение выражения $\frac{\log_3 10}{\log_3 11} + \log_{11} 1,1$.

Ответ: _____

95 Найдите значение выражения $\frac{\log_5 20}{\log_5 13} + \log_{13} 109,85$.

Ответ: _____





96 Найдите значение выражения $\frac{\log_9 12}{\log_9 3} + \log_3 2,25$.

Ответ: _____

97 Найдите значение выражения $\frac{\log_9 35}{\log_9 14} + \log_{14} 5,6$.

Ответ: _____

98 Найдите значение выражения $\frac{\log_2 18}{\log_2 9} + \log_9 0,5$.

Ответ: _____

99 Найдите значение выражения $\frac{\log_5 10}{\log_5 13} + \log_{13} 16,9$.

Ответ: _____

100 Найдите значение выражения $\frac{\log_2 5}{\log_2 4} + \log_4 0,2$.

Ответ: _____

101 Найдите значение выражения $\frac{\log_3 8}{\log_3 2}$.

Ответ: _____

102 Найдите значение выражения $\frac{\log_4 11}{\log_8 11}$.

Ответ: _____





103 Найдите значение выражения $\frac{\log_3 1296}{\log_3 6}$.

Ответ: _____

104 Найдите значение выражения $\frac{\log_5 81}{\log_5 9}$.

Ответ: _____

105 Найдите значение выражения $\frac{\log_{16} 13}{\log_2 13}$.

Ответ: _____

106 Найдите значение выражения $\frac{\log_5 64}{\log_5 8}$.

Ответ: _____

107 Найдите значение выражения $\frac{\log_{32} 13}{\log_8 13}$.

Ответ: _____

108 Найдите значение выражения $\frac{\log_5 9}{\log_5 3}$.

Ответ: _____

109 Найдите значение выражения $\frac{\log_{11} 343}{\log_{11} 7}$.

Ответ: _____





110 Найдите значение выражения $\frac{\log_3 14}{\log_{81} 14}$.

Ответ: _____

111 Найдите значение выражения $\log_3 7 \cdot \log_7 243$.

Ответ: _____

112 Найдите значение выражения $8 \log_{2,5} 13 \cdot \log_{13} 0,4$.

Ответ: _____

113 Найдите значение выражения $\log_4 7 \cdot \log_7 16$.

Ответ: _____

114 Найдите значение выражения $\log_4 13 \cdot \log_{13} 256$.

Ответ: _____

115 Найдите значение выражения $4 \log_5 7 \cdot \log_7 0,2$.

Ответ: _____

116 Найдите значение выражения $\log_3 2 \cdot \log_2 27$.

Ответ: _____

117 Найдите значение выражения $3 \log_{0,2} 7 \cdot \log_7 5$.

Ответ: _____





118 Найдите значение выражения $\log_5 3 \cdot \log_3 25$.

Ответ: _____

119 Найдите значение выражения $\log_2 3 \cdot \log_3 4$.

Ответ: _____

120 Найдите значение выражения $3 \log_{1,25} 5 \cdot \log_5 0,8$.

Ответ: _____

Синус и косинус по четверти

121 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -0,8$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Ответ: _____

122 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

Ответ: _____

123 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = 0,6$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

124 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -0,6$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Ответ: _____





125 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Ответ: _____

126 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

127 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{91}}{10}$ и $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$.

Ответ: _____

128 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{66}}{25}$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

129 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

130 Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$.

Ответ: _____

131 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = 0,96$ и $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$.

Ответ: _____





132 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ: _____

133 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ответ: _____

134 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -0,6$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Ответ: _____

135 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{4\sqrt{21}}{25}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Ответ: _____

136 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = 0,8$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ: _____

137 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Ответ: _____

138 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = 0,8$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ответ: _____





139 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = 0,6$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

140 Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{39}}{20}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

Ответ: _____

Тангенс и двойной угол

141 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -0,6$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Ответ: _____

142 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{7\sqrt{113}}{113}$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Ответ: _____

143 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = 0,6$ и $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____

144 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{5\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

Ответ: _____

145 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

Ответ: _____





146 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = 0,8$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Ответ: _____

147 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{5\sqrt{34}}{34}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Ответ: _____

148 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -0,6$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Ответ: _____

149 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{82}}{82}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Ответ: _____

150 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{7\sqrt{65}}{65}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ: _____

151 Найдите $22 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = 0,5$.

Ответ: _____

152 Найдите $17 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,6$.

Ответ: _____

153 Найдите $2 \cos 2\alpha$, если $\cos \alpha = -0,5$.

Ответ: _____





154 Найдите $12 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,5$.

Ответ: _____

155 Найдите $23 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,4$.

Ответ: _____

156 Найдите $6 \cos 2\alpha$, если $\cos \alpha = 0,5$.

Ответ: _____

157 Найдите $23 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = 0,8$.

Ответ: _____

158 Найдите $25 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,6$.

Ответ: _____

159 Найдите $25 \cos 2\alpha$, если $\cos \alpha = -0,8$.

Ответ: _____

160 Найдите $22 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,8$.

Ответ: _____

Табличные значения

161 Найдите значение выражения $28 \cos 120^\circ \cdot \sin 30^\circ$.

Ответ: _____





162 Найдите значение выражения $19\sqrt{3} \operatorname{tg} 240^\circ \cdot \operatorname{tg}(-135^\circ)$.

Ответ: _____

163 Найдите значение выражения $25\sqrt{6} \sin \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{5\pi}{6}$.

Ответ: _____

164 Найдите значение выражения $8\sqrt{6} \sin \frac{4\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{4}$.

Ответ: _____

165 Найдите значение выражения $11\sqrt{6} \cos 750^\circ \cdot \cos(-45^\circ)$.

Ответ: _____

166 Найдите значение выражения $21\sqrt{2} \cos \frac{3\pi}{4} \cdot \sin \frac{5\pi}{6}$.

Ответ: _____

167 Найдите значение выражения $4\sqrt{6} \operatorname{tg} 660^\circ \cdot \sin 675^\circ$.

Ответ: _____

168 Найдите значение выражения $20 \sin \frac{5\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{3}$.

Ответ: _____

169 Найдите значение выражения $6\sqrt{3} \cos \frac{4\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{3}$.

Ответ: _____





170 Найдите значение выражения $13\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} \cdot \sin \frac{13\pi}{4}$.

Ответ: _____

Формулы двойного угла

171 Найдите значение выражения $\frac{32 \sin 54^\circ \cdot \cos 54^\circ}{\sin 108^\circ}$.

Ответ: _____

172 Найдите значение выражения $\frac{22 \sin 48^\circ}{\cos 66^\circ \cdot \cos 24^\circ}$.

Ответ: _____

173 Найдите значение выражения $\frac{26 \sin 41^\circ \cdot \cos 41^\circ}{\sin 82^\circ}$.

Ответ: _____

174 Найдите значение выражения $\frac{8 \sin 80^\circ \cdot \cos 80^\circ}{\sin 160^\circ}$.

Ответ: _____

175 Найдите значение выражения $21\sqrt{2} \sin \frac{15\pi}{8} \cdot \cos \frac{15\pi}{8}$.

Ответ: _____

176 Найдите значение выражения $\frac{6 \sin 53^\circ \cdot \cos 53^\circ}{\sin 106^\circ}$.

Ответ: _____





177 Найдите значение выражения $\frac{19 \sin 18^\circ}{\cos 81^\circ \cdot \cos 9^\circ}$.

Ответ: _____

178 Найдите значение выражения $\frac{16 \sin 99^\circ \cdot \cos 99^\circ}{\sin 198^\circ}$.

Ответ: _____

179 Найдите значение выражения $\frac{22 \sin 49^\circ \cdot \cos 49^\circ}{\sin 98^\circ}$.

Ответ: _____

180 Найдите значение выражения $\frac{15 \sin 52^\circ}{\cos 64^\circ \cdot \cos 26^\circ}$.

Ответ: _____

181 Найдите значение выражения $12\sqrt{3} \cos^2 \frac{23\pi}{12} - 12\sqrt{3} \sin^2 \frac{23\pi}{12}$.

Ответ: _____

182 Найдите значение выражения $\frac{11(\sin^2 68^\circ - \cos^2 68^\circ)}{2 \cos 136^\circ}$.

Ответ: _____

183 Найдите значение выражения $10\sqrt{3} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - 10\sqrt{3} \sin^2 \frac{5\pi}{12}$.

Ответ: _____





184 Найдите значение выражения $6\sqrt{3} \cos^2 105^\circ - 6\sqrt{3} \sin^2 105^\circ$.

Ответ: _____

185 Найдите значение выражения $\sqrt{1152} \cos^2 \frac{\pi}{8} - \sqrt{288}$.

Ответ: _____

186 Найдите значение выражения $4\sqrt{2} \cos^2 \frac{\pi}{8} - 4\sqrt{2} \sin^2 \frac{\pi}{8}$.

Ответ: _____

187 Найдите значение выражения $\frac{17(\sin^2 66^\circ - \cos^2 66^\circ)}{2 \cos 132^\circ}$.

Ответ: _____

188 Найдите значение выражения $10\sqrt{2} \cos^2 \frac{5\pi}{8} - 10\sqrt{2} \sin^2 \frac{5\pi}{8}$.

Ответ: _____

189 Найдите значение выражения $6\sqrt{2} \cos^2 \frac{13\pi}{8} - 6\sqrt{2} \sin^2 \frac{13\pi}{8}$.

Ответ: _____

190 Найдите значение выражения $\frac{13(\sin^2 65^\circ - \cos^2 65^\circ)}{2 \cos 130^\circ}$.

Ответ: _____



**Формулы приведения**

191 Найдите значение выражения $\frac{35 \sin 40^\circ}{\sin 760^\circ}$.

Ответ: _____

192 Найдите значение выражения $\frac{30 \cos 37^\circ}{\sin 53^\circ} + 5$.

Ответ: _____

193 Найдите значение выражения $\frac{5 \cos 165^\circ}{\cos 15^\circ}$.

Ответ: _____

194 Найдите значение выражения $\frac{18 \sin 217^\circ}{\sin 37^\circ}$.

Ответ: _____

195 Найдите значение выражения $\frac{39 \sin 24^\circ}{\cos 66^\circ} + 5$.

Ответ: _____

196 Найдите значение выражения $\frac{25 \sin 214^\circ}{\sin 34^\circ}$.

Ответ: _____

197 Найдите значение выражения $\frac{2 \sin 61^\circ}{\cos 29^\circ} - 11$.

Ответ: _____





198 Найдите значение выражения $\frac{24 \cos 216^\circ}{\cos 36^\circ}$.

Ответ: _____

199 Найдите значение выражения $\frac{11 \cos 122^\circ}{\cos 482^\circ}$.

Ответ: _____

200 Найдите значение выражения $\frac{15 \sin 33^\circ}{\cos 57^\circ} + 7$.

Ответ: _____

201 Найдите значение выражения $4 \operatorname{tg} 41^\circ \cdot \operatorname{tg} 49^\circ + 57$.

Ответ: _____

202 Найдите значение выражения $-2 \operatorname{tg} \frac{2\pi}{9} \cdot \operatorname{tg} \frac{5\pi}{18} + 18$.

Ответ: _____

203 Найдите значение выражения $47 \operatorname{tg} 35^\circ \cdot \operatorname{tg} 55^\circ - 3$.

Ответ: _____

204 Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg} 38^\circ \cdot \operatorname{tg} 52^\circ + 7$.

Ответ: _____

205 Найдите значение выражения $13 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \cdot \operatorname{tg} \frac{3\pi}{10} - 7$.

Ответ: _____





206 Найдите значение выражения $41 \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 89^\circ - 15$.

Ответ: _____

207 Найдите значение выражения $-44 \operatorname{tg} \frac{5\pi}{22} \cdot \operatorname{tg} \frac{3\pi}{11} - 46$.

Ответ: _____

208 Найдите значение выражения $40 \operatorname{tg} 12^\circ \cdot \operatorname{tg} 78^\circ + 8$.

Ответ: _____

209 Найдите значение выражения $36 \operatorname{tg} 16^\circ \cdot \operatorname{tg} 74^\circ + 31$.

Ответ: _____

210 Найдите значение выражения $4 \operatorname{tg} \frac{\pi}{18} \cdot \operatorname{tg} \frac{4\pi}{9} + 29$.

Ответ: _____

211 Найдите значение выражения $\frac{60}{\sin^2 18^\circ + 9 + \sin^2 72^\circ}$.

Ответ: _____

212 Найдите значение выражения $\frac{56}{\sin^2 71^\circ + 9 + \sin^2 199^\circ}$.

Ответ: _____

213 Найдите значение выражения $\frac{56}{\sin^2 32^\circ + 27 + \sin^2 122^\circ}$.

Ответ: _____





214 Найдите значение выражения $\frac{91}{\sin^2 46^\circ + 12 + \sin^2 136^\circ}$.

Ответ: _____

215 Найдите значение выражения $\frac{50}{\sin^2 148^\circ + 1 + \sin^2 238^\circ}$.

Ответ: _____

216 Найдите значение выражения $\frac{12}{\sin^2 80^\circ + 2 + \sin^2 10^\circ}$.

Ответ: _____

217 Найдите значение выражения $\frac{78}{\sin^2 113^\circ + 2 + \sin^2 203^\circ}$.

Ответ: _____

218 Найдите значение выражения $\frac{96}{\sin^2 89^\circ + 15 + \sin^2 1^\circ}$.

Ответ: _____

219 Найдите значение выражения $\frac{168}{\sin^2 31^\circ + 20 + \sin^2 121^\circ}$.

Ответ: _____

220 Найдите значение выражения $\frac{4}{\cos^2 89^\circ + 4 + \cos^2 359^\circ}$.

Ответ: _____



**Буквенные: дроби и степени**

221 Найдите значение выражения $\frac{a^2 - 4b^2}{a + 2b}$ при $a = -7$, $b = -9$.

Ответ: _____

222 Найдите значение выражения $\frac{16a^2 - 9b^2}{4a - 3b}$ при $a = -3,3$, $b = 0,9$.

Ответ: _____

223 Найдите значение выражения $\frac{a^2}{a - b} - \frac{b^2}{a - b}$ при $a = -1,1$, $b = 1,8$.

Ответ: _____

224 Найдите значение выражения $\frac{4a^2 - 25b^2}{2a - 5b}$ при $a = 7$, $b = -1$.

Ответ: _____

225 Найдите значение выражения $\frac{25a^2 - 16b^2}{5a - 4b}$ при $a = -3,3$, $b = -0,4$.

Ответ: _____

226 Найдите значение выражения $\frac{a^2 - 25b^2}{a - 5b}$ при $a = 3$, $b = -4$.

Ответ: _____





227 Найдите значение выражения $\frac{16a^2 - 16b^2}{4a - 4b}$ при $a = -1,3$, $b = -2,3$.

Ответ: _____

228 Найдите значение выражения $\frac{25a^2 - b^2}{5a - b}$ при $a = -8$, $b = 4$.

Ответ: _____

229 Найдите значение выражения $\frac{25a^2 - 4b^2}{5a + 2b}$ при $a = 3$, $b = -9$.

Ответ: _____

230 Найдите значение выражения $\frac{4a^2 - 25b^2}{2a + 5b}$ при $a = -0,2$, $b = 0,7$.

Ответ: _____

231 Найдите значение выражения $\frac{(5a)^3}{a}$ при $a = 0,5$.

Ответ: _____

232 Найдите значение выражения $\frac{a^{1,1} \cdot a^{-2}}{a^{-1,4}}$ при $a = 121$.

Ответ: _____

233 Найдите значение выражения $\frac{(ab)^2}{ab^3}$ при $a = 0,25$, $b = 5$.

Ответ: _____





234 Найдите значение выражения $\frac{(ab)^2}{ab}$ при $a = 0,5$, $b = 0,5$.

Ответ: _____

235 Найдите значение выражения $\frac{a^{2,6} \cdot a^{2,5}}{a^{4,1}}$ при $a = 0,2$.

Ответ: _____

236 Найдите значение выражения $\frac{(2a)^2}{a}$ при $a = 0,2$.

Ответ: _____

237 Найдите значение выражения $\frac{(a^{-2}b)^{-2}}{a^3b^{-1}}$ при $a = 10$, $b = 0,25$.

Ответ: _____

238 Найдите значение выражения $\frac{(ab)^2}{a^3}$ при $a = 0,25$, $b = 0,5$.

Ответ: _____

239 Найдите значение выражения $\frac{(3a)^2}{a}$ при $a = 4$.

Ответ: _____

240 Найдите значение выражения $(a^{-1}b)^{-1}$ при $a = 0,2$, $b = 2$.

Ответ: _____



**Буквенные: корни и логарифмы**

241 Найдите значение выражения $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}$ при $a = 1,1$, $b = 1,9$.

Ответ: _____

242 Найдите значение выражения $\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ при $a = 12,25$, $b = 8,41$.

Ответ: _____

243 Найдите значение выражения $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ при $a = 5,4$, $b = 2,5$.

Ответ: _____

244 Найдите значение выражения $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ при $a = 5,1$, $b = 2,4$.

Ответ: _____

245 Найдите значение выражения $\sqrt{a^2b}$ при $a = -3,2$, $b = 25$.

Ответ: _____

246 Найдите значение выражения $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}$ при $a = 0,3$, $b = 2,3$.

Ответ: _____

247 Найдите значение выражения $\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ при $a = 6,25$, $b = 1,21$.

Ответ: _____





248 Найдите значение выражения $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}$ при $a = 0,9$, $b = 2,8$.

Ответ: _____

249 Найдите значение выражения $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ при $a = 4,5$, $b = 0,9$.

Ответ: _____

250 Найдите значение выражения $\sqrt{a^2b}$ при $a = -7$, $b = 36$.

Ответ: _____

251 Найдите значение выражения $\log_a(a^2b) - \log_a b$ при $a = 3$, $b = 5$.

Ответ: _____

252 Найдите значение выражения $2^{\log_4 b}$ при $b = 9$.

Ответ: _____

253 Найдите значение выражения $\log_a(a^2b) - \log_a b$ при $a = 7$, $b = 3$.

Ответ: _____

254 Найдите значение выражения $\log_a b \cdot \log_b a^3$ при $a = 2$, $b = 7$.

Ответ: _____

255 Найдите значение выражения $3^{\log_9 b}$ при $b = 64$.

Ответ: _____





256 Найдите значение выражения $\log_a b \cdot \log_b a^3$ при $a = 10$, $b = 7$.

Ответ: _____

257 Найдите значение выражения $7^{\log_{49} b}$ при $b = 49$.

Ответ: _____

258 Найдите значение выражения $\log_a(a^4 b) - \log_a b$ при $a = 5$, $b = 7$.

Ответ: _____

259 Найдите значение выражения $\log_a b \cdot \log_b a^6$ при $a = 3$, $b = 5$.

Ответ: _____

260 Найдите значение выражения $\log_a b^4 + \log_a \frac{1}{b^3}$, если $\log_a b = 2,2$.

Ответ: _____

